

Data Analyst: modulo Intelligenza Artificiale

Unità IA.2

Distribuzioni di probabilità continue

Docente: Davide Passaro

Premesse

Prima di parlare di distribuzioni di probabilità continue vediamo alcune proprietà del valore atteso e della varianza di due variabili aleatorie.

Proprietà del Valore Atteso e della Varianza della Somma di Variabili Aleatorie

Introduzione

In probabilità e statistica è fondamentale capire come si comportano **valore atteso** e **varianza** quando combiniamo più variabili aleatorie.

Riprendiamo i concetti della precedente lezione su valore atteso e varianza.

Valore atteso della somma

Siano X e Y due variabili aleatorie. Una delle proprietà più importanti è la **linearità del valore atteso**.

Teorema — Linearità del valore atteso

$$\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$$

Questa proprietà **vale sempre**, indipendentemente dal fatto che (X) e (Y) siano:

- discrete o continue,
- dipendenti o indipendenti.

Esempio

Se

- $\mathbb{E}[X] = 3$
- $\mathbb{E}[Y] = 5$

allora

$$\mathbb{E}[X + Y] = 3 + 5 = 8.$$

Valore atteso della combinazione lineare

Per qualsiasi costante reali (a, b) :

$$\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y]$$

In particolare:

$$\mathbb{E}[aX] = a\mathbb{E}[X].$$

Varianza e Varianza della somma

La varianza **non è lineare**.

La varianza di una variabile casuale $Y = aX + b$, dove a e b sono costanti reali e X è una variabile casuale con varianza $\text{Var}(X)$, è data da:

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \cdot \text{Var}(X)$$

2. L'Effetto della Costante moltiplicativa (a)

- Quando si moltiplica una variabile casuale X per una costante a , la **dispersione** (o variabilità) dei dati aumenta o diminuisce.

- Poiché la varianza è definita come la **media dei quadrati degli scarti dalla media** ($E[(X - \mu)^2]$), l'effetto del fattore a sulla varianza è a^2 .
- Questo perché:

$$\text{Var}(aX) = E[(aX - E[aX])^2] = E[(aX - a\mu)^2] = E[a^2(X - \mu)^2] = a^2 E[(X - \mu)^2] = a^2 \cdot \text{Var}(X)$$

2. L'Effetto della Costante Additiva (b)

- L'aggiunta di una costante b a una variabile casuale ($X + b$) provoca una **traslazione rigida** (uno spostamento) di tutta la distribuzione.
- La traslazione sposta la media $E[X]$ a $E[X] + b$, ma **non cambia la dispersione** (lo "stretch") dei dati attorno alla nuova media.
- Di conseguenza, la varianza **non è influenzata** dalla costante additiva b :

$$\text{Var}(X + b) = \text{Var}(X)$$

Esempio Pratico

Supponiamo che la variabile casuale X rappresenti la temperatura in gradi Celsius ($^{\circ}\text{C}$) e $\text{Var}(X) = 4$.

Vogliamo trovare la varianza della temperatura espressa in gradi Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$), dove la conversione è:

$$Y = \frac{9}{5}X + 32$$

In questo caso, $a = \frac{9}{5}$ e $b = 32$.

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}\left(\frac{9}{5}X + 32\right)$$

$$\text{Var}(Y) = \left(\frac{9}{5}\right)^2 \cdot \text{Var}(X)$$

$$\text{Var}(Y) = \frac{81}{25} \cdot 4$$

$$\text{Var}(Y) = 3.24 \cdot 4 = 12.96$$

La varianza in gradi Fahrenheit è 12.96. La costante additiva (+32) non ha avuto alcun effetto sul risultato.

Varianza della somma di due variabili aleatorie

Analizziamo adesso cosa accade alla varianza nel caso generale della somma di due variabili aleatorie X e Y .

Per due variabili aleatorie qualunque:

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$$

dove la **covarianza** è:

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])] = E[XY] - E[X]E[Y].$$

Caso particolare: variabili indipendenti

Se X e Y sono **indipendenti**, allora:

$$\text{Cov}(X, Y) = 0.$$

Quindi la formula della varianza si semplifica:

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$$

Questa è una proprietà molto utile, ad esempio nel calcolo dell'errore totale di misure indipendenti.

Esempio

Se

- $\text{Var}(X) = 4$,
- $\text{Var}(Y) = 9$,

allora (se indipendenti):

$$\text{Var}(X + Y) = 4 + 9 = 13.$$

Varianza della combinazione lineare

Per costanti (a, b):

$$\text{Var}(aX + bY) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y)$$

Se X e Y sono indipendenti:

$$\text{Var}(aX + bY) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y).$$

Esercizi di esempio con soluzioni

Esercizio 1

Siano (X) e (Y) variabili aleatorie con:

- $\mathbb{E}[X] = 2$
- $\mathbb{E}[Y] = 7$

Calcola $\mathbb{E}[3X - 2Y]$.

Soluzione

$$\mathbb{E}[3X - 2Y] = 3\mathbb{E}[X] - 2\mathbb{E}[Y] = 3 \cdot 2 - 2 \cdot 7 = 6 - 14 = -8.$$

Esercizio 2

Siano (X) e (Y) indipendenti con:

- $\text{Var}(X) = 4$
- $\text{Var}(Y) = 1$

Calcola $\text{Var}(2X - 3Y)$.

Soluzione

$$\text{Var}(2X - 3Y) = 2^2\text{Var}(X) + (-3)^2\text{Var}(Y) = 4 \cdot 4 + 9 \cdot 1 = 16 + 9 = 25.$$

Esercizio 3 (con dipendenza)

Supponiamo:

- $\text{Var}(X) = 9$
- $\text{Var}(Y) = 4$
- $\text{Cov}(X, Y) = -3$

Calcola $\text{Var}(X + Y)$.

Soluzione

$$\text{Var}(X + Y) = 9 + 4 + 2(-3) = 13 - 6 = 7.$$

✓ Le distribuzioni di probabilità continue

Nella precedente lezione abbiamo visto le distribuzioni discrete e la differenza fra variabili continue e discrete.

Ripartiamo da qui.

Introduzione alle distribuzioni di probabilità continue

Una **variabile aleatoria continua** è una variabile che può assumere *infiniti valori* in un intervallo dei numeri reali. Esempi tipici sono:

- la temperatura,
- l'altezza,
- il tempo di attesa,
- la pressione sanguigna.

A differenza delle variabili discrete (che assumono valori isolati), nelle variabili continue la probabilità di osservare *esattamente* un valore è sempre pari a 0.

La probabilità per variabili continue riguarda sempre **intervalli**.

La funzione di densità di probabilità (PDF)

La funzione chiave per descrivere una distribuzione continua è la **funzione di densità di probabilità**, indicata con $f(x)$.

IMPORTANTE:

Una PDF deve soddisfare:

1. **Non negatività**

$$f(x) \geq 0 \quad \forall x$$

2. **Area totale uguale a 1**

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$$

La probabilità che la variabile casuale assuma valori nell'intervallo $([a,b])$ è:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Interpretazione intuitiva

La densità non è una probabilità:

- È "l'altezza" della curva nel punto x .
- La probabilità è pari all'area sotto la curva tra due punti.

La funzione di ripartizione (CDF)

La **funzione di ripartizione** o **funzione cumulativa**, indicata con $F(x)$, rappresenta:

$$F(x) = P(X \leq x)$$

È una funzione crescente che varia da 0 a 1.

Proprietà principali

- $0 \leq F(x) \leq 1$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$
- Se la PDF è continua, allora $f(x) = \frac{d}{dx} F(x)$

Relazione PDF-CDF

- La PDF è la *derivata* della CDF.
- La CDF è l'*integrale* della PDF.

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

4. Momenti: valore atteso e varianza

Le grandezze fondamentali che descrivono una distribuzione sono:

4.1 Valore atteso

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

Per descrivere una distribuzione non usiamo solo il suo valore atteso ma anche altri valori.

Varianza

$$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx$$

Misura la dispersione dei valori intorno alla media.

Distribuzioni continue notevoli

Esistono delle distribuzioni che sono considerate "notevoli" nel senso che trovano applicazione molto frequente nello studio dei fenomeni reali.

Di ogni distribuzione vedremo la definizione e le principali caratteristiche.

Fai doppio clic (o premi Invio) per modificare

▼ Distribuzione Uniforme

La **distribuzione uniforme** su un intervallo $[a, b]$ è una distribuzione di probabilità in cui **tutti i valori compresi tra a e b hanno la stessa probabilità di verificarsi**.

Al di fuori la densità è zero.

Funzione di densità (PDF)

La PDF della distribuzione uniforme continua è definita come:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{se } a \leq x \leq b, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Se una variabile casuale "si comporta" secondo la precedente relazione si scrive che

$$X \sim \mathcal{U}(a, b)$$

Funzione di ripartizione (CDF)

La CDF, cioè la probabilità che la variabile casuale X assuma un valore minore o uguale a x , è:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < a, \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{se } a \leq x \leq b, \\ 1 & \text{se } x > b. \end{cases}$$

Valori attesi

Si possono dimostrare le seguenti relazioni:

- **Media**

$$\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}$$

- **Varianza**

$$\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Proprietà generali

- La densità è **costante** sull'intervallo.
- Ogni sottointervallo di lunghezza uguale ha la **stessa probabilità**.

Qui di seguito mettiamo in grafico in Python della distribuzione uniforme

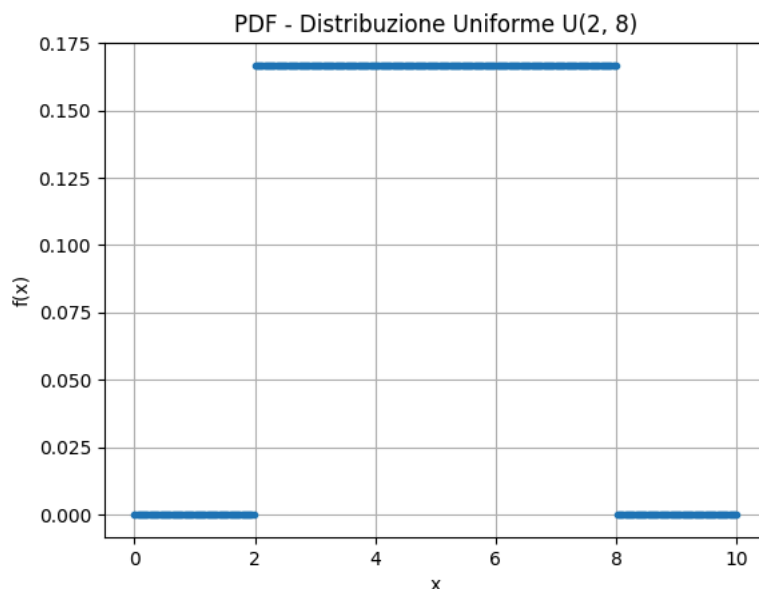
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Parametri della distribuzione
a = 2      # estremo sinistro
b = 8      # estremo destro

# Asse x
x = np.linspace(a - 2, b + 2, 400)

# PDF della distribuzione uniforme
pdf = np.where((x >= a) & (x <= b), 1 / (b - a), 0)

# Grafico
plt.figure()
plt.plot(x, pdf, '.-')
plt.title(f"PDF - Distribuzione Uniforme U({a}, {b})")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("f(x)")
plt.grid()
plt.show()
```



```

a= 2
b= 8
n_samples = 50000

# Simulazione di una variabile uniforme U(a, b)
samples = np.random.uniform(a, b, n_samples)

# Asse x per la densità teorica
x = np.linspace(a, b, 300)
pdf = np.ones_like(x) / (b - a)

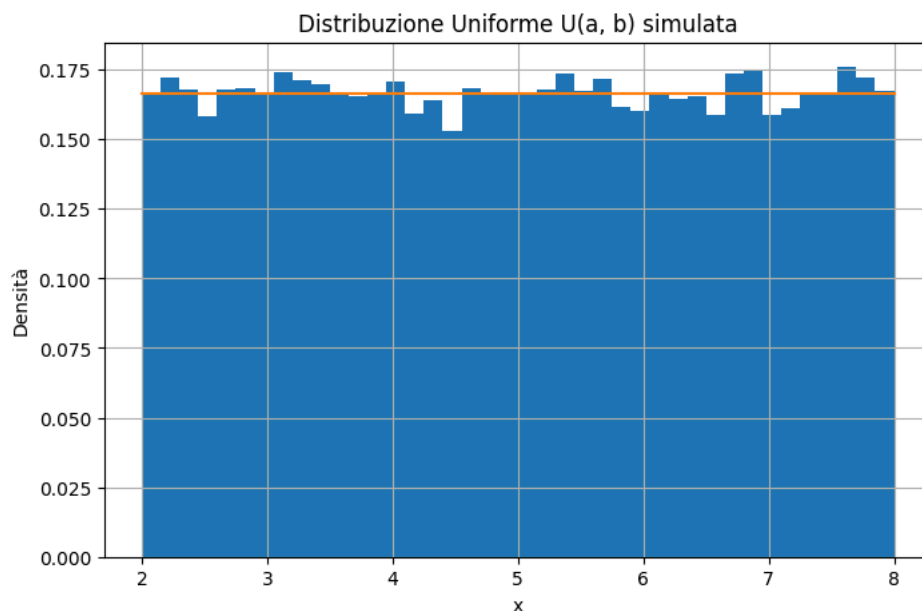
# Grafico: istogramma + densità teorica
plt.figure(figsize=(8,5))

# Istogramma normalizzato (density=True)
plt.hist(samples, bins=40, density=True)

# Curva della PDF teorica
plt.plot(x, pdf)

plt.xlabel("x")
plt.ylabel("Densità")
plt.title("Distribuzione Uniforme U(a, b) simulata")
plt.grid(True)
plt.show()

```



```

#Verifica simulazione

print("Verifca media sui dati simulati")

media_dati= sum(samples)/n_samples # o samples.mean()
print("Media dei dati simulati: ", media_dati )

print(f"Valore atteso E[x] distribuzione uniforme è E=(a+b)/2 ovvero: {(b+a)/2}")

print(samples.var())
Var_teorica = (b-a)**2/12
print(f"Varianza teorica è {Var_teorica}")

```

```

Verifca media sui dati simulati
Media dei dati simulati:  5.000452171108447
Valore atteso E[x] distribuzione uniforme è E=(a+b)/2 ovvero: 5.0
3.016392917189385
Varianza teorica è 3.0

```

```

# Se aumentiamo il numero delle simulazioni? Cosa mi aspetto?

```

```

a, b = 2, 8
n_samples = 500000

# Simulazione di una variabile uniforme U(a, b)
samples = np.random.uniform(a, b, n_samples)

# Asse x per la densità teorica

```

```

x = np.linspace(a, b, 300)
pdf = np.ones_like(x) / (b - a)

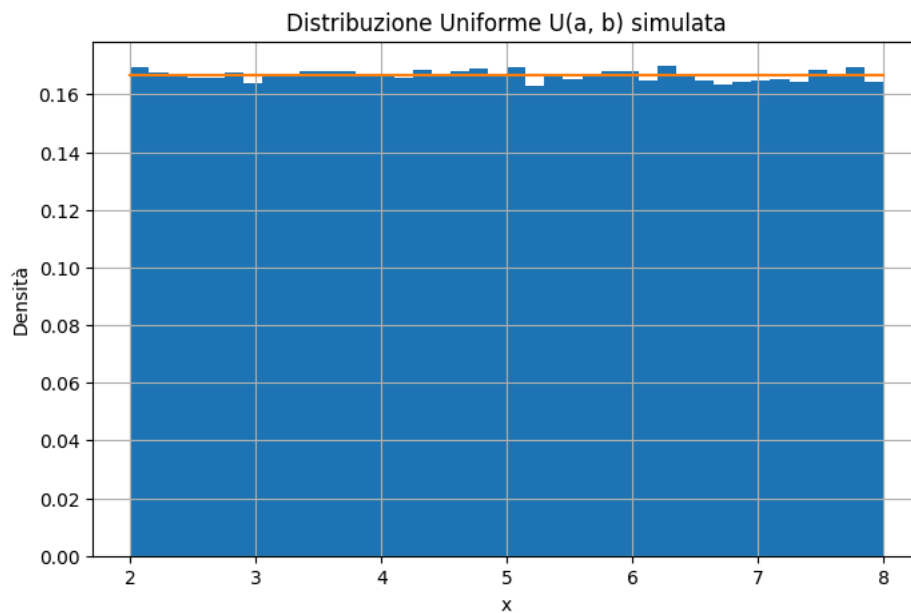
# Grafico: istogramma + densità teorica
plt.figure(figsize=(8,5))

# Istogramma normalizzato (density=True)
plt.hist(samples, bins=40, density=True)

# Curva della PDF teorica
plt.plot(x, pdf)

plt.xlabel("x")
plt.ylabel("Densità")
plt.title("Distribuzione Uniforme U(a, b) simulata")
plt.grid(True)
plt.show()

```



```

#Verifica simulazione

print("Verifica media sui dati simulati")

media_dati= sum(samples)/n_samples # o samples.mean()
print("Media dei dati simulati: ", media_dati )

print(f"Valore atteso E[x] distribuzione uniforme è E=(a+b)/2 ovvero: {(b+a)/2}")

print(samples.var())
Var_teorica = (b-a)**2/12
print(f"Varianza teorica è {Var_teorica}")

```

```

Verifica media sui dati simulati
Media dei dati simulati: 4.996254772488194
Valore atteso E[x] distribuzione uniforme è E=(a+b)/2 ovvero: 5.0
2.998741799665547
Varianza teorica è 3.0

```

▼ Distribuzione normale (o gaussiana)

La distribuzione gaussiana è la più importante distribuzione continua perché descrive moltissimi fenomeni fisici, biologici, economici e sociali... (vedremo più avanti perché).

La sua densità di probabilità (PDF) è descritta dalla seguente relazione:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Una variabile casuale X si dice che segue una **distribuzione normale** con media μ e deviazione standard σ se la sua funzione di densità è:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Si utilizza anche la seguente notazione:

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

Caratteristiche della Gaussiana:

Valore atteso e varianza della distribuzione gaussiana

La distribuzione normale con media μ e varianza σ^2 ha densità:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Valore atteso

$$\mathbb{E}[X] = \mu$$

Varianza

$$\text{Var}(X) = \sigma^2$$

- simmetrica
- forma “a campana”
- determinata da media μ e deviazione standard σ
- **IMPORTANTE:** si osserva che molte grandezze naturali la seguono.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np # importo per operazione su vettori
from scipy.stats import norm
import math

# Media (mu) - Il centro del picco
mu = 0
# Deviazione standard (sigma)
sigma = 3

# Creazione di un intervallo di valori x per il grafico
# Generalmente si usa un intervallo di +/- 4 deviazioni standard dalla media
x = np.linspace(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma, 100)

# Calcolo della funzione di densità di probabilità (PDF)
# La formula della gaussiana: f(x) = 1 / (sigma * sqrt(2*pi)) * exp(-1/2 * ((x - mu)/sigma)^2)

pdf = 1/sigma*math.sqrt(2*np.pi)*np.exp(-1/2*((x-mu)/sigma)**2)
# Volendo si poteva usare norm.pdf dalla libreria scipy.stats per facilità e precisione
#pdf = norm.pdf(x, mu, sigma)

plt.figure(figsize=(10, 6)) # Imposta la dimensione della figura
plt.plot(x, pdf, label='$ \mu = 0, \sigma = 1$', color='blue', linewidth=2)
plt.title('Distribuzione Gaussiana (Normale)')
plt.xlabel('Variabile (x)')
plt.ylabel('Funzione di Densità di Probabilità (PDF)')
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
plt.legend(loc='upper right')

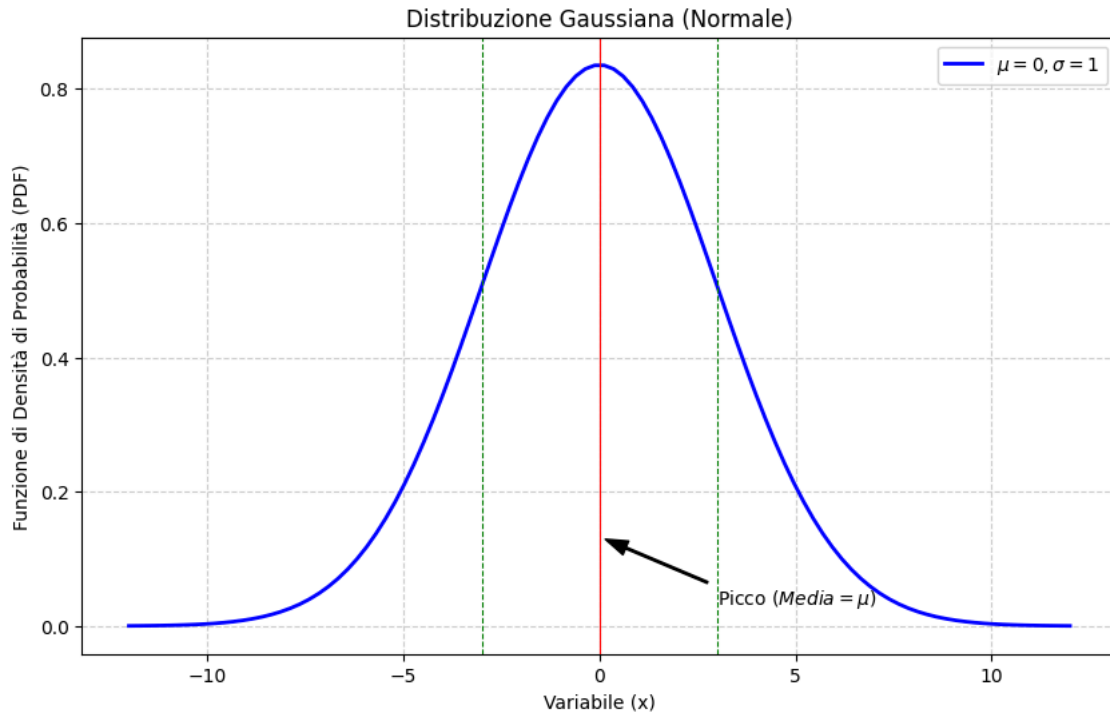
# Aggiunto nota:
plt.annotate(
    'Picco ($Media = \mu$)',
    xy=(mu, norm.pdf(mu, mu, sigma)),
    xytext=(mu + sigma, norm.pdf(mu, mu, sigma) - 0.1),
    arrowprops=dict(facecolor='black', shrink=0.05, width=1, headwidth=8),
    ha='left'
)

# Aggiunge linee verticali per le deviazioni standard principali
plt.axvline(mu, color='red', linestyle='-', linewidth=0.8)
plt.axvline(mu + sigma, color='green', linestyle='--', linewidth=0.8)
plt.axvline(mu - sigma, color='green', linestyle='--', linewidth=0.8)

# Mostra il grafico
plt.show()
```



```
<>:26: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\m'
<>:35: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\m'
<>:26: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\m'
<>:35: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\m'
/tmp/ipython-input-3828468479.py:26: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\m'
  plt.plot(x, pdf, label='$ \mu = 0, \sigma = 1$', color='blue', linewidth=2)
/tmp/ipython-input-3828468479.py:35: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\m'
  'Picco ($Media = \mu$)',
```



```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import norm

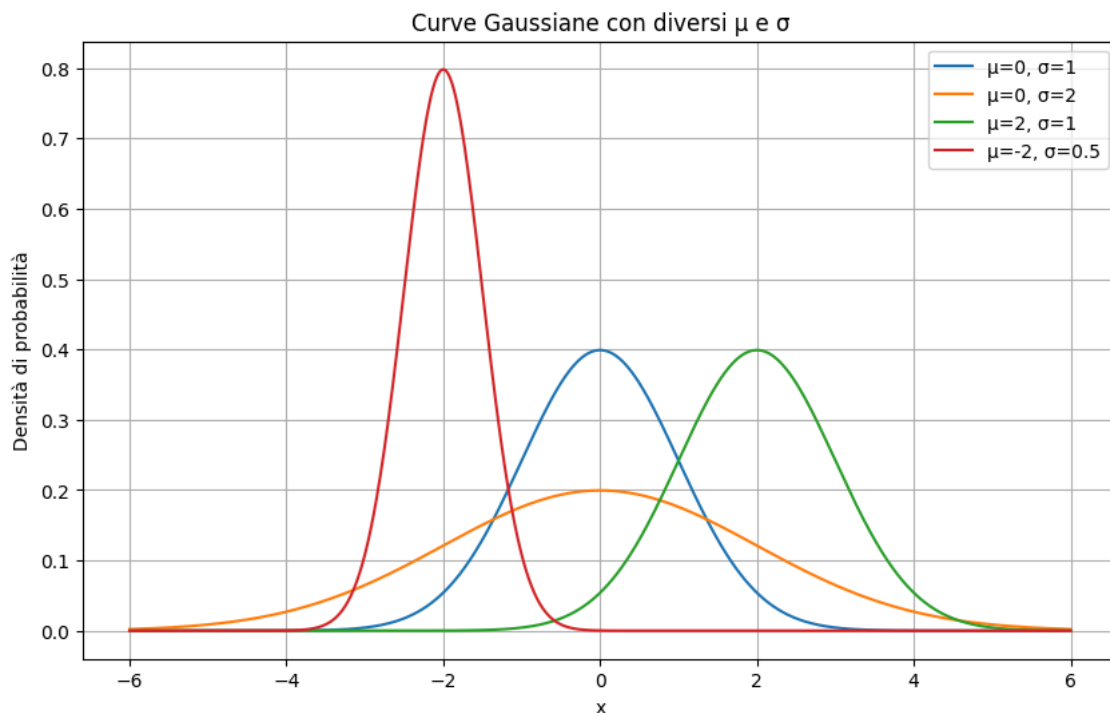
# Definizione dei parametri delle gaussiane
params = [
    {'mu': 0, 'sigma': 1, 'label': 'μ=0, σ=1'},
    {'mu': 0, 'sigma': 2, 'label': 'μ=0, σ=2'},
    {'mu': 2, 'sigma': 1, 'label': 'μ=2, σ=1'},
    {'mu': -2, 'sigma': 0.5, 'label': 'μ=-2, σ=0.5'}
]

# Creazione dell'asse x
x = np.linspace(-6, 6, 1000)

# Creazione del grafico
plt.figure(figsize=(10,6))

for p in params:
    y = norm.pdf(x, loc=p['mu'], scale=p['sigma'])
    plt.plot(x, y, label=p['label'])

plt.title("Curve Gaussianne con diversi μ e σ")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("Densità di probabilità")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```



✓ Vediamo meglio le caratteristiche principali

Simmetria

La normale è **perfettamente simmetrica** rispetto alla media:

$$\mu = \text{mediana} = \text{moda}$$

Torneremo su questi concetti quando faremo la parte di statistica.

Ruolo di media e varianza

- **Media** μ → sposta la curva a sinistra o a destra
- **Varianza** σ^2 → controlla la "larghezza" della campana

Valori:

- σ piccolo → curva **stretta e alta**
- σ grande → curva **larga e bassa**

Distribuzione normale standard

Un caso particolare di Gaussiana detta "distribuzione normale standard" è una gaussiana che ha le seguenti caratteristiche:

$$\mu = 0, \quad \sigma = 1$$

Densità:

$$\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$$

Questa distribuzione è quella presente nelle le tavole della normale (che vedremo anche per i test statistici).

Valori da ricordare (68% — 95% — 99.7%)

Per una normale:

- Il **68%** dei valori cade in $(\mu - \sigma, \mu + \sigma)$
- Il **95%** in $(\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma)$
- Il **99.7%** in $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$

È una proprietà fondamentale per interpretare deviazioni standard e intervalli di confidenza.

La CDF della normale

La funzione di ripartizione:

$$F(x) = P(X \leq x)$$

non ha una formula chiusa con funzioni elementari.

Si calcola tramite tabelle, approssimazioni numeriche o librerie software.

Invarianza per combinazioni lineari

Se:

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

allora per ogni:

$$Y = aX + b$$

si ha:

$$Y \sim \mathcal{N}(a\mu + b, a^2\sigma^2)$$

Somma di variabili indipendenti

La somma di due variabili normali indipendenti è ancora normale:

$$X \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2), \quad Y \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$$

Allora:

$$X + Y \sim \mathcal{N}(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$$

✓ La Distribuzione Esponenziale (Exp)

La distribuzione esponenziale è una **distribuzione di probabilità continua** che modella il **tempo di attesa** (o lo spazio) necessario affinché si verifichi un evento in un processo che è **privo di memoria**.

Un esempio è la durata di vita di una particella radioattiva prima di decadere oppure la durata della richiesta di un servizio.

È spesso utilizzata nell'ambito della teoria delle code, dell'affidabilità e dei processi di Poisson.

Concetto Chiave: La Proprietà di Assenza di Memoria

La caratteristica più distintiva della distribuzione esponenziale è la sua **proprietà di assenza di memoria** (memoryless property).

Questa proprietà afferma che la probabilità che un evento si verifichi in futuro non dipende da quanto tempo sia già trascorso senza che l'evento si sia verificato.

Esempio: Se il tempo di vita di un componente elettronico è distribuito esponenzialmente, il fatto che sia sopravvissuto per 1000 ore non cambia la probabilità che sopravviva per le prossime 100 ore. È "come nuovo" ad ogni istante.

In termini matematici:

$$P(X > s + t | X > s) = P(X > t)$$

Parametro e Funzioni Principali

La distribuzione esponenziale è caratterizzata da un singolo parametro, λ , il **tasso (rate)**.

Il tasso λ (lambda) rappresenta il numero medio di eventi che si verificano per unità di tempo (o spazio). È l'inverso della media.

Vediamo qui di seguito la PDF e la CDF.

Funzione di Densità di Probabilità (PDF)

Definisce la probabilità relativa che la variabile casuale X assuma un valore specifico. È definita per $x \geq 0$:

$$f(x; \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}$$

Funzione di Ripartizione (CDF)

Definisce la probabilità che la variabile casuale X assuma un valore minore o uguale a x .

$$F(x; \lambda) = 1 - e^{-\lambda x}$$

Media e Varianza

La media e la varianza della distribuzione esponenziale sono direttamente legate al parametro λ :

- **Media o Valore Atteso ($E[X]$):** Il tempo medio di attesa tra gli eventi.

$$E[X] = \frac{1}{\lambda}$$

- **Varianza ($\text{Var}(X)$):** Misura la dispersione del tempo di attesa.

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Collegamento al Processo di Poisson

La distribuzione esponenziale è strettamente correlata alla **distribuzione di Poisson**:

1. Se il **numero di eventi** in un intervallo di tempo fisso segue una distribuzione di **Poisson** con tasso λ .
2. Allora, il **tempo di attesa** tra un evento e il successivo segue una distribuzione **esponenziale** con parametro λ .

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import math

# Definizione della Funzione di Densità di Probabilità (PDF) Esponenziale ---

def pdf_esponenziale(x, lambda_rate):
    """
    Calcola la PDF della distribuzione esponenziale f(x; lambda) = lambda * exp(-lambda * x).

    Args:
        x (float o array): Variabile casuale (tempo). Deve essere x >= 0.
        lambda_rate (float): Il tasso (rate) della distribuzione.

    Returns:
        float o array: Il valore della densità di probabilità.
    """
    if lambda_rate <= 0:
        raise ValueError("Il parametro lambda deve essere positivo.")

    return lambda_rate * np.exp(-lambda_rate * x)

# Esempio
# Definiamo i parametri lambda che vogliamo confrontare
lambda_rates = 0.5

# Definiamo l'intervallo di tempo (x-axis). La distribuzione è definita per x >= 0.
x = np.linspace(0, 5, 500) # Genera 500 punti tra 0 e 5

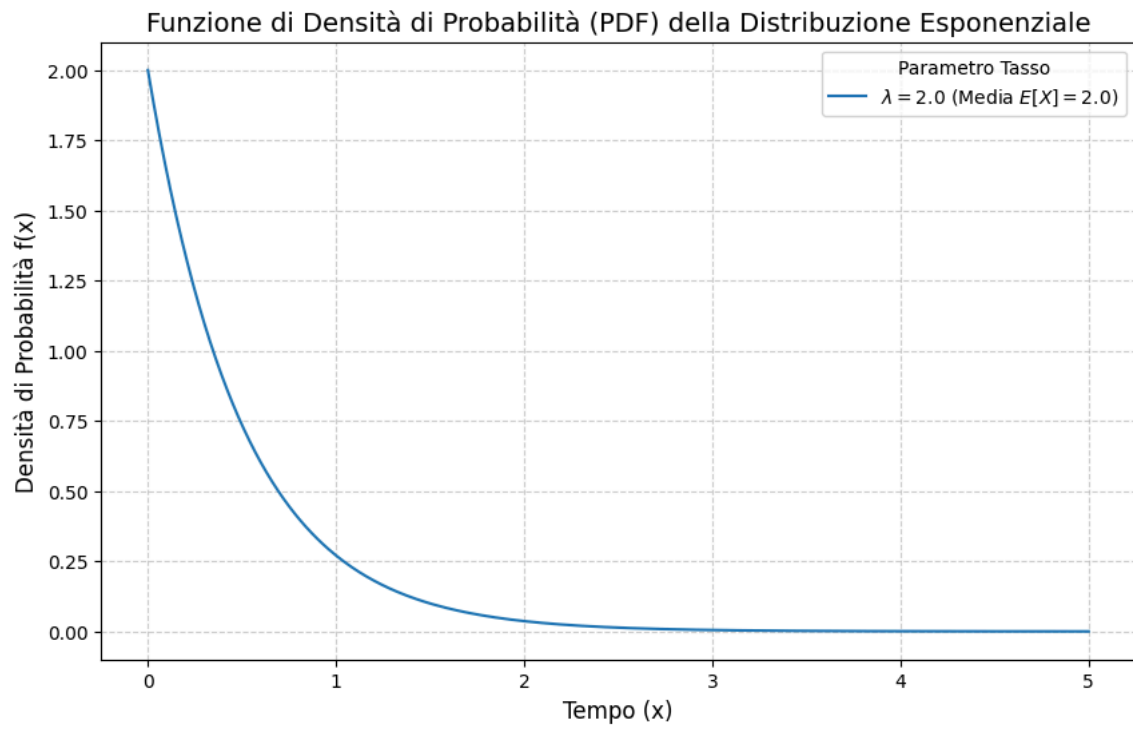
plt.figure(figsize=(10, 6))

y = pdf_esponenziale(x, 1)

# Rappresentazione grafica
# La media E[X] = 1/lambda

# Impostazioni del grafico
plt.title('Funzione di Densità di Probabilità (PDF) della Distribuzione Esponenziale', fontsize=14)
plt.xlabel('Tempo (x)', fontsize=12)
plt.ylabel('Densità di Probabilità f(x)', fontsize=12)
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
plt.plot(x, y, label=f'\\lambda = {1}\\$ (Media $E[X] = {1/lambda_rates :.1f}\\$)')
plt.legend(title='Parametro Tasso', fontsize=10)

# Mostra il grafico
plt.show()
```



```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import math

# Definizione della Funzione di Densità di Probabilità (PDF) Esponenziale ---

def pdf_esponenziale(x, lambda_rate):
    """
    Calcola la PDF della distribuzione esponenziale  $f(x; \lambda) = \lambda * \exp(-\lambda * x)$ .

    Args:
        x (float o array): Variabile casuale (tempo). Deve essere  $x \geq 0$ .
        lambda_rate (float): Il tasso (rate) della distribuzione.

    Returns:
        float o array: Il valore della densità di probabilità.
    """
    if lambda_rate <= 0:
        raise ValueError("Il parametro lambda deve essere positivo.")

    return lambda_rate * np.exp(-lambda_rate * x)

# Esempi di grafici

# Definiamo i parametri lambda che vogliamo confrontare
lambda_rates = [0.5, 1.0, 2.0]

# Definiamo l'intervallo di tempo (x-axis). La distribuzione è definita per  $x \geq 0$ .
x = np.linspace(0, 5, 500) # Genera 500 punti tra 0 e 5

plt.figure(figsize=(10, 6))

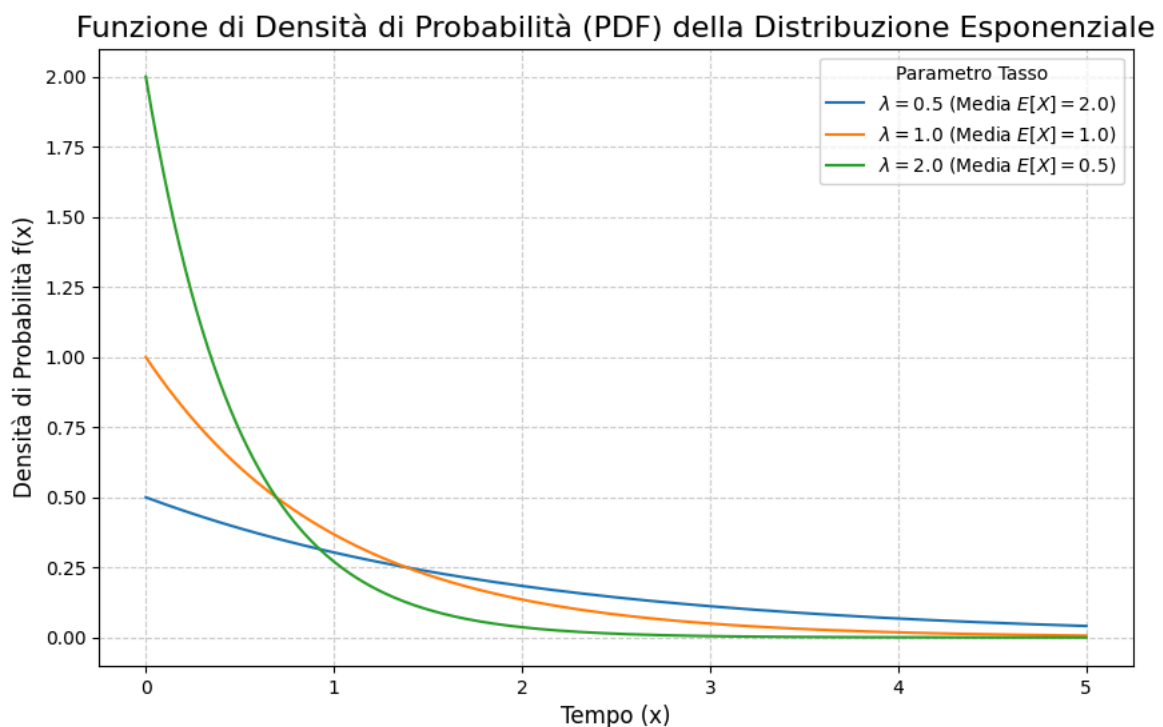
for l in lambda_rates:
    # Calcola la PDF per tutti i punti 'x' usando il lambda corrente
    y = pdf_esponenziale(x, l)

    # Rappresentazione grafica
    # La media  $E[X] = 1/\lambda$ 
    plt.plot(x, y, label=f' $\lambda = {l}$  (Media  $E[X] = {1/l:.1f}$ )')

# Impostazioni del grafico
plt.title('Funzione di Densità di Probabilità (PDF) della Distribuzione Esponenziale', fontsize=16)
plt.xlabel('Tempo (x)', fontsize=12)
plt.ylabel('Densità di Probabilità f(x)', fontsize=12)
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
plt.legend(title='Parametro Tasso', fontsize=10)

# Mostra il grafico
plt.show()

```



Cenni su altre distribuzioni continue

Distribuzione Gamma

- La distribuzione Gamma è spesso usata per modellare tempi di attesa, durate di eventi o occorrenze.
- Alcuni sotto-casi della Gamma includono la distribuzione esponenziale.
- Molto usata in teoria delle code, modelli di attesa e in statistica bayesiana.

Distribuzione chi-quadro (χ^2)

- Deriva dalla somma di quadrati di variabili standard normali indipendenti.
- Definita su $[0, +\infty)$, con ν gradi di libertà.
- Spesso utilizzata in inferenza statistica: analisi della varianza, test di ipotesi, studi sulle varianze campionarie.

Distribuzione t di Student

- Distribuzione simmetrica, simile alla normale, ma con code più pesanti (heavy tails).
- Utile quando si hanno dati campionari e si vuole stimare la media di una popolazione normale con varianza ignota, specialmente con campioni piccoli.
- Al crescere dei gradi di libertà (ν), la t di Student tende alla normale standard.

Quando usare queste distribuzioni

- **Gamma**: per tempi di attesa, durate, somme di intervalli esponenziali.
 - **Chi-quadro**: per varianze campionarie e somme di quadrati.
 - **t di Student**: campioni piccoli, distribuzioni con code più pesanti della normale.
-

▼ Esercizi con soluzioni

Esercizio 1: Uniforme

Sia $X \sim U(0, 1)$. Calcolare:

$$P(0.2 \leq X \leq 0.6)$$

Soluzione

$$P = 0.6 - 0.2 = 0.4$$

Esercizio 2: Esponenziale

Sia $X \sim \text{Exp}(\lambda = 1)$.

Calcola:

$$P(X \leq 2)$$

Soluzione

$$F(2) = 1 - e^{-2}$$

$$P = 1 - e^{-2} \approx 0.8647$$

Esercizio 3: Normale standard

Sia $Z \sim N(0, 1)$.

Calcola:

$$P(Z \leq 1)$$

Soluzione

Da tavola della normale (o software):

$$P(Z \leq 1) = 0.8413$$

Esercizio 4: Normale non standard

Sia $X \sim N(\mu = 10, \sigma = 2)$.

Calcola:

$$P(X \leq 13)$$

Soluzione

Standardizzo:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{13 - 10}{2} = 1.5$$

$$P(Z \leq 1.5) = 0.9332$$

Esercizio 5: Trovare λ da un tempo di attesa medio

Una variabile esponenziale ha media 5.

Trova λ .

Soluzione

Per l'esponenziale:

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}$$

Quindi:

$$\lambda = \frac{1}{5}$$

▼ Codice Python per grafici delle distribuzioni continue

Qui inserisco il codice Python di esempio per generare il grafico delle distribuzioni precedenti (PDF e CDF).

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# -----
# 1) PDF DISTRIBUZIONE UNIFORME
# -----
x = np.linspace(-0.5, 1.5, 400)
pdf_uniform = np.where((x >= 0) & (x <= 1), 1, 0)

plt.figure()
plt.plot(x, pdf_uniform)
plt.title("PDF - Distribuzione Uniforme U(0,1)")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("f(x)")
plt.grid()
plt.show()

# -----
# 2) CDF DISTRIBUZIONE UNIFORME
# -----
cdf_uniform = np.where(x < 0, 0, np.where(x > 1, 1, x))

plt.figure()
plt.plot(x, cdf_uniform)
plt.title("CDF - Distribuzione Uniforme U(0,1)")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("F(x)")
plt.grid()
plt.show()

# -----
# 3) PDF DISTRIBUZIONE NORMALE
# -----
x2 = np.linspace(-4, 4, 400)
mu, sigma = 0, 1
pdf_normal = 1/(np.sqrt(2*np.pi)*sigma) * np.exp(-(x2-mu)**2/(2*sigma**2))

plt.figure()
plt.plot(x2, pdf_normal)
```



```

plt.title("PDF - Distribuzione Normale N(0,1)")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("f(x)")
plt.grid()
plt.show()

# -----
# 4) CDF DISTRIBUZIONE NORMALE
# -----
dx = x2[1] - x2[0]
cdf_normal = np.cumsum(pdf_normal) * dx # integrazione numerica

plt.figure()
plt.plot(x2, cdf_normal)
plt.title("CDF - Distribuzione Normale N(0,1)")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("F(x)")
plt.grid()
plt.show()

# -----
# 5) PDF DISTRIBUZIONE ESPONENZIALE
# -----
x3 = np.linspace(0, 6, 400)
lam = 1
pdf_exp = lam * np.exp(-lam * x3)

plt.figure()
plt.plot(x3, pdf_exp)
plt.title("PDF - Distribuzione Esponenziale ( $\lambda=1$ )")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("f(x)")
plt.grid()
plt.show()

# -----
# 6) CDF DISTRIBUZIONE ESPONENZIALE
# -----
cdf_exp = 1 - np.exp(-lam * x3)

plt.figure()
plt.plot(x3, cdf_exp)
plt.title("CDF - Distribuzione Esponenziale ( $\lambda=1$ )")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("F(x)")
plt.grid()
plt.show()

```

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# -----
# 1) PDF DISTRIBUZIONE UNIFORME
# -----
x = np.linspace(-0.5, 1.5, 400)
pdf_uniform = np.where((x >= 0) & (x <= 1), 1, 0)

plt.figure()
plt.plot(x, pdf_uniform)
plt.title("PDF - Distribuzione Uniforme U(0,1)")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("f(x)")
plt.grid()
plt.show()

# -----
# 2) CDF DISTRIBUZIONE UNIFORME
# -----
cdf_uniform = np.where(x < 0, 0, np.where(x > 1, 1, x))

plt.figure()

```

```

plt.plot(x, cdf_uniform)
plt.title("CDF - Distribuzione Uniforme U(0,1)")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("F(x)")
plt.grid()
plt.show()

# -----
# 3) PDF DISTRIBUZIONE NORMALE
# -----
x2 = np.linspace(-4, 4, 400)
mu, sigma = 0, 1
pdf_normal = 1/(np.sqrt(2*np.pi)*sigma) * np.exp(-(x2-mu)**2/(2*sigma**2))

plt.figure()
plt.plot(x2, pdf_normal)
plt.title("PDF - Distribuzione Normale N(0,1)")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("f(x)")
plt.grid()
plt.show()

# -----
# 4) CDF DISTRIBUZIONE NORMALE
# -----
dx = x2[1] - x2[0]
cdf_normal = np.cumsum(pdf_normal) * dx # integrazione numerica

plt.figure()
plt.plot(x2, cdf_normal)
plt.title("CDF - Distribuzione Normale N(0,1)")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("F(x)")
plt.grid()
plt.show()

# -----
# 5) PDF DISTRIBUZIONE ESPONENZIALE
# -----
x3 = np.linspace(0, 6, 400)
lam = 1
pdf_exp = lam * np.exp(-lam * x3)

plt.figure()
plt.plot(x3, pdf_exp)
plt.title("PDF - Distribuzione Esponenziale (λ=1)")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("f(x)")
plt.grid()
plt.show()

# -----
# 6) CDF DISTRIBUZIONE ESPONENZIALE
# -----
cdf_exp = 1 - np.exp(-lam * x3)

plt.figure()
plt.plot(x3, cdf_exp)
plt.title("CDF - Distribuzione Esponenziale (λ=1)")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("F(x)")
plt.grid()
plt.show()

```

